2026-2학기 데이터사이언스

4강. 연구질문 AI와 함께 도시문제 정의하기

2026. 9. 28.

당신이 바꾸고 싶은 도시의 문제는 무엇인가?

지방소멸 대응

도시경쟁력 강화

효율적인 생활인프라 공급

교통체증 완화

대중교통 시스템 정비

재해·재난 대비

…그 밖에 당신이 곤란하다고 느낀 것

하나를 고른다 →

분석할 수 있는 문제

오늘 이걸 만든다

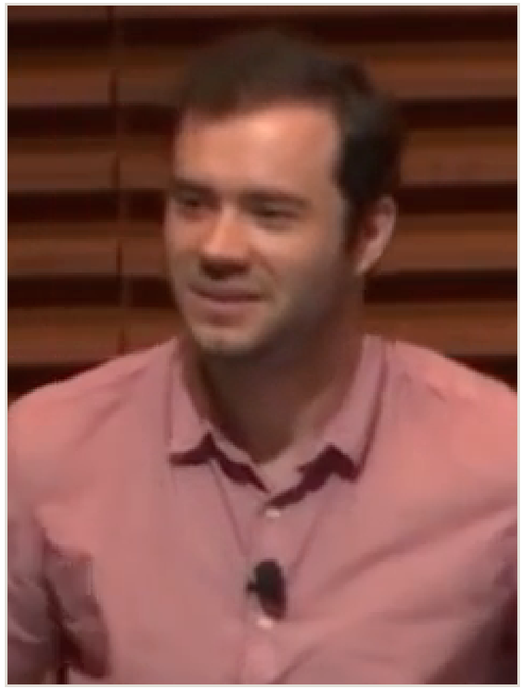
혼자 하지 않는다 — 클로드와 같이 한다.

정리해서 말하려다 아무 말도 못 한다

머릿속이 정리되지 않았을 때 우리는 AI에게 묻기를 미룬다. **먼저 정리해야 한다고 여기기 때문이다.**

안드레이 카파시는 반대로 한다. 정리하지 않은 채 **음성으로 10분쯤 두서없이 쏟아내고**, 그것을 조리 있게 다시 정리해 달라고 맡긴다. 직접 정리해 전달하는 것보다 결과가 낫고 이어지는 대화도 매끄럽다고 말한다.

안드레이 카파시의 X 게시물 (2026. 7. 21.)
x.com/karpathy/status/2079610838143623371



안드레이 카파시
Gladwin Analytics, 2019
Wikimedia Commons · CC BY 3.0
commons.wikimedia.org

왜 두서없이 말하는 편이 나은가

스스로 정리하는 동안 버려지는 것이 있다 —
확신이 서지 않아 뺀 관찰, 사소해 보여 지운 사례,
말이 안 될까 봐 접어 둔 짐작

→ 문제 정의 단계에서는 그것들이 오히려 재료다.
정리는 AI가 대신할 수 있지만, 버린 재료는 되살릴 수 없다

오늘 밟을 여섯 단계

① 램블링
두서없이 쏟는다

② 재구성
AI가 정리한다

③ 원하는 것
주장을 확정한다

④ 필요한 증거
무엇을 보여야 하나

⑤ 제시 방식
표·그래프·지도

⑥ 데이터·분석
무엇을 어떻게

AI가 앞장선다

사람이 결정한다

③부터는 AI에게 물어보되 **고르는 것은 나다**

실제 공모전 과제는 이렇게 쓰여 있다

COMPAS「(아산시) 보건의료 불균형 해소를 위한 의료 취약지역 도출 분석」

2024. 5. 20. ~ 7. 12. · 31팀 참가 · 과제번호 SBJ_2405_001

분석배경	수도권과 비수도권 간 의사 인력, 의료시설 등의 격차 및 인기 진료과목 쏠림 현상 등 의료사업 전반의 불균형으로 인해 건강권을 침해 받고있는 시민들을 위한 효율적 의료지원정책 수립의 근거자료가 필요합니다.
분석목적	아산시의 관외 지역 대비 부족한 진료과목과 관내 진료과목에 대한 지역별 분포 현황을 파악하고자 합니다. 더불어 아산시 관내 보건의료의 지역별 불균형 지표 도출 등을 통한 의료취약지역을 도출하여 관내 의료 불균형 서비스 해소 정책 자료로 활용하고자 합니다.
분석내용	1. 관내/외 일반 환자의 년도별/성별/나이대별 진료 인원 및 진료비의 진료과목 현황을 분석과 응급환자의 관내/외 이송현황 분석 2. 지역별 의료 불균형 지표(인구, 접근성, 진료과목 등)를 도출 3. 불균형 지표를 활용한 의료취약지 선정기준을 제시 4. 제시된 선정기준에 따른 격자 단위 의료취약지역 도출

compas.lh.or.kr/subj/past/info?subjNo=SBJ_2405_001 · 2026. 8. 27. 열람

잘 쓰인 문제 정의는 이렇게 생겼다

앞 장의 과제를 분해하면 이렇게 정리된다

항목	무엇을 적나	아산 과제에서는
분석배경	왜 지금 이 문제인가 — 무엇이 달라졌고 무엇이 부족한가	수도권과의 의료 격차로 건강권이 침해된다. 정책의 근거 자료가 없다
분석목적	이 분석으로 무엇을 밝히려 하는가	부족한 진료과목과 그 지역별 분포를 파악한다
분석내용	구체적으로 무엇을 도출할 것인가	불균형 지표 → 취약지 선정기준 → 격자 단위 취약지역

읽어 보면 **판단이 필요한 자리가 전부 문장으로 드러나 있다.** 오늘 만들 문제정의서의 목표 형태다.

어떻게 분석할 것인가?

과제는 무엇을 도출하라고만 적는다 — 어떻게 도출할지는 비어 있다

아산 과제의 분석내용	여기서 정해야 하는 것
① 진료과목별 진료 인원·진료비 현황과 응급환자 이송 현황	무엇에 견주어 "부족하다"고 하나 — 관외 대비? 전국 평균 대비?
② 지역별 의료 불균형 지표 도출	불균형을 무엇으로 재나 — 인구 대비 병원 수? 거리? 진료과목 수?
③ 불균형 지표를 활용한 취약지 선정기준 제시	어디서 선을 긋나 — 하위 몇 %? 절대 기준?
④ 선정기준에 따른 격자 단위 취약지역 도출	읍면동 단위 자료를 격자로 어떻게 내리나

방법을 뽑는 프롬프트

"분석내용 ②는 '지역별 의료 불균형 지표를 도출' 이야. 이걸 측정하는 **방법 후보를 3개** 제시하고, 각각 어떤 데이터가 필요한지와 한계를 같이 적어 줘."

"셋 중 무엇이 이 자료로 실제 가능한지 근거를 대 줘. **고르는 건 나다.**"

방법을 고르면 필요한 데이터가 따라 정해진다. 문제정의서의 마지막 두 칸이 그렇게 채워진다.

주장마다 어울리는 증거가 다르다

주장의 꼴	어울리는 증거	제시 방식
"심각하다"	수준과 규모	수치 한 줄 · 다른 도시와 비교
"나빠지고 있다"	시간에 따른 변화	추이 그래프
"특정 지역이 불리하다"	지역 간 차이	지도 · 순위표
"이것 때문이다"	관계와 통제	산점도 · 회귀 결과
"이 대안이 낫다"	대안 간 비교	시나리오 표 · 비용편익

문제정의서

칸	쓰는 법
배경	왜 지금 이 문제인가 — 누가 어떻게 곤란한가, 무엇이 달라졌나. 한 문장으로 끝낼 필요는 없다
주장	이 문제를 두고 **내가 내놓는 의견**. "…해야 한다" 처럼 강하게 쓰지 않아도 된다 — "…가 필요해 보인다", "…쪽이 낫다고 본다" 도 주장이다
필요한 증거	주장을 받치려면 무엇을 보여야 하나. 2~3개
제시 방식	증거마다 표·그래프·지도 중 무엇으로
데이터	어떤 자료가 있어야 하나 (5주차에 실제로 찾는다)
분석 방법	기술적·진단적·예측적·처방적 중 어디에 해당하나

문제정의서를 바탕으로 학기말 과제를 작성하고 제출한다.

실습

문제정의서 만들기 — 약 1시간 30분

실습 ① — 준비

1. **claude.ai** 계정을 만든다. 실습은 Pro 구독 기준이다 10분
2. 클로드 코드에서 `my-wiki` 폴더를 **프로젝트 폴더로 설정**한다 5분
3. **음성 입력을 켜 둔다.** 손으로 치면 저절로 정리하게 되어 램블링이 안 된다. 프로젝트 폴더를 `remote-control` 로 활성화한 뒤 휴대폰으로 입력해도 된다 5분

실습 ② — 10분 동안 두서없이 말한다

정리하려 하지 말 것. 틀려도 되고 앞뒤가 안 맞아도 된다

시작 프롬프트

"지금부터 정리되지 않은 이야기를 10분쯤 할 거야. 앞뒤가 안 맞거나 틀린 말이 섞일 수 있어. 끊지 말고 다 들은 뒤에, 내가 무슨 문제를 말하고 있는지 **조리 있게 다시 정리해 줘.** 내가 확신 없이 말한 부분은 따로 표시해 줘."

무엇을 말하나 — 떠오르는 대로

- 지난주에 좁혀 온 문제 후보 중 하나
- 언제 어디서 그게 불편했는지, 누가 곤란해 보였는지
- 왜 그런 것 같은지 — 짐작이어도 말한다
- 이미 뭔가 하고 있는 것 같은데 왜 안 되는 것 같은지

10분을 채운다. 3분에서 멈추면 재료가 모자란다.

실습 ③ — 여섯 단계로 좁힌다

재구성된 글을 읽고, 아래를 차례로 물어 확정한다

이어지는 프롬프트

③ "정리해 준 것 중에서 내가 진짜 주장하고 싶은 건 ○○야. **내 의견으로 읽히게** 다듬어 줘. 단정해서 말할 만한 근거가 아직 없으면 그렇게 말해 줘."

④ "이 주장을 받치려면 어떤 증거가 필요할까? **각각 왜 필요한지도 같이 적어 줘.** 3개 이내로."

⑤ "증거마다 표·그래프·지도 중 무엇으로 보여 주는 게 설득력 있을까?"

⑥ "그러려면 어떤 데이터가 있어야 하고, 어떤 분석이 필요할까? **증거마다 방법 후보를 2~3개 대고 한계도 적어 줘.** 구할 수 없을 것 같은 데이터는 그렇게 말해 줘."

답을 그대로 받아쓰지 않는다. **고르고 자르는 것은 나다** — 증거가 다섯 개로 늘어나면 문제가 아직 넓다는 뜻이다.

실습 ④ — 한 쪽으로 옮긴다

1. 앞의 여섯 칸 표를 채운다. **대화 로그를 그대로 내지 않는다** 20분
2. 다 쓴 뒤 클로드에게 마지막으로 묻는다 — "이 문제정의서에서 **가장 약한 고리**가 어디야?" 10분
3. 지적받은 곳을 고치거나, 고치지 않기로 했다면 그 이유를 아래에 적는다 10분

제출물

문제정의서와 클로드와 나눈 대화 내용 전체를 각각 별도 파일로 낸다

- `문제정의서.md`
- `대화내용 전체.md`

제출기한 — 10월 10일(토) 23시 59분 59초

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

`docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform`

2주차와 같은 주소다. 주차 선택에서 **4주차**를 고르고, 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이 적는다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr